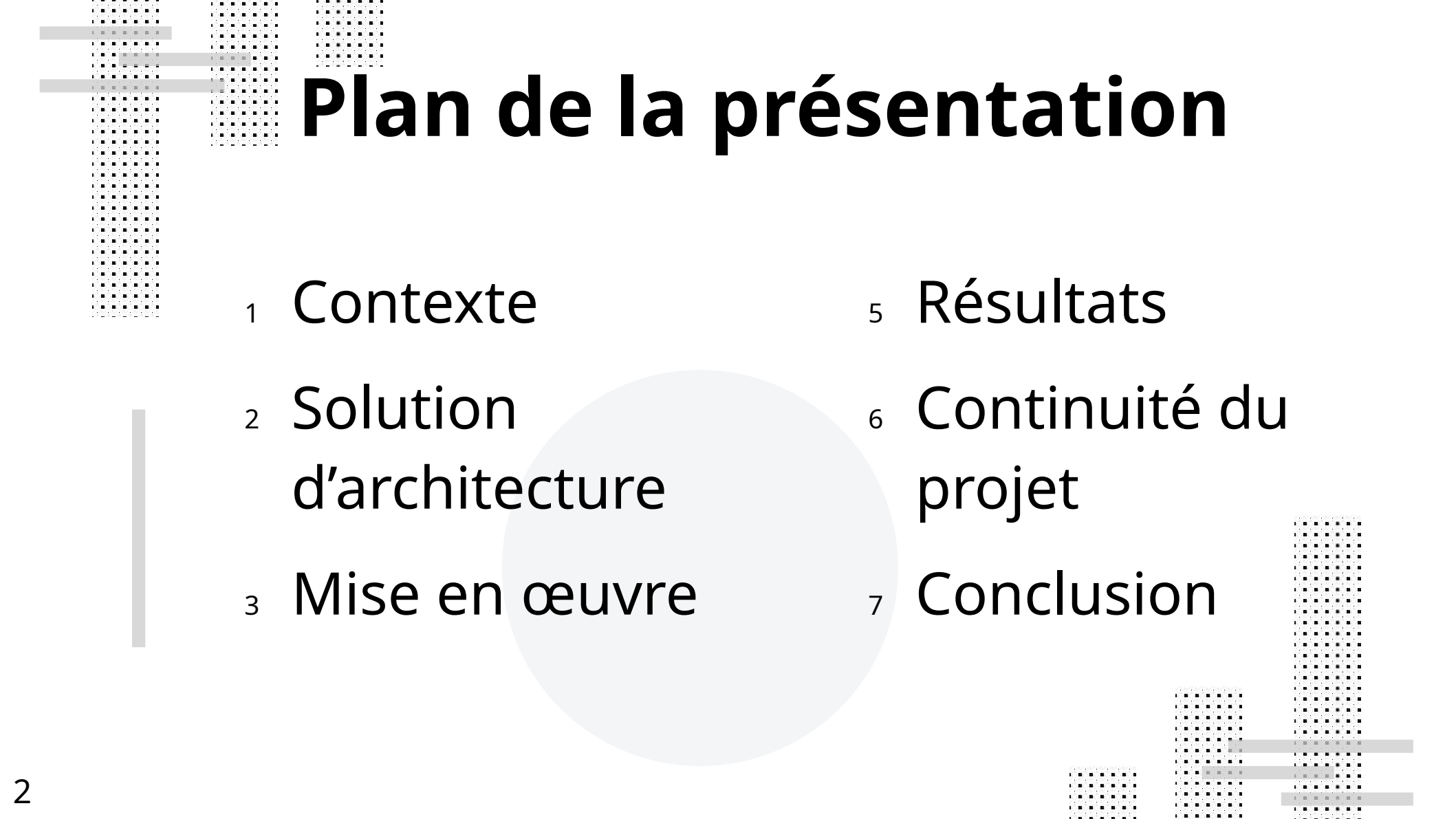


# Projet Corner Detection

Glen COZIC  
Encadré par Laurent Boutigny et Doriane Galbez

01/10/26

# Plan de la présentation

- 
- 1 Contexte
  - 2 Solution d'architecture
  - 3 Mise en œuvre
  - 5 Résultats
  - 6 Continuité du projet
  - 7 Conclusion

# Contexte

Détection d'angle sur une image :

Image en mémoire

Traitements : filtre Gauss et Harris

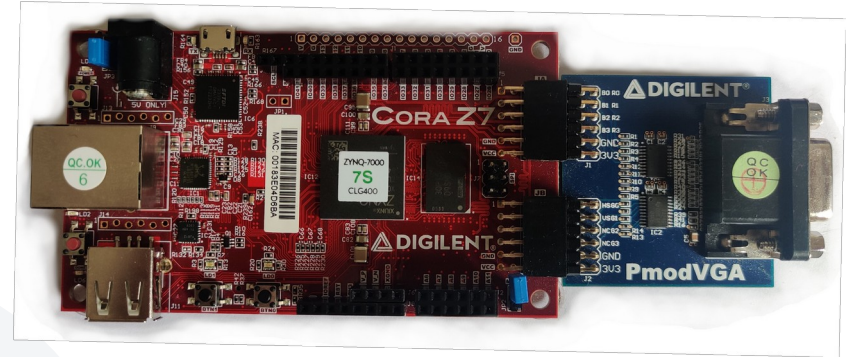
Affichage à l'écran



# Contexte

La CoraZ7 embarque :

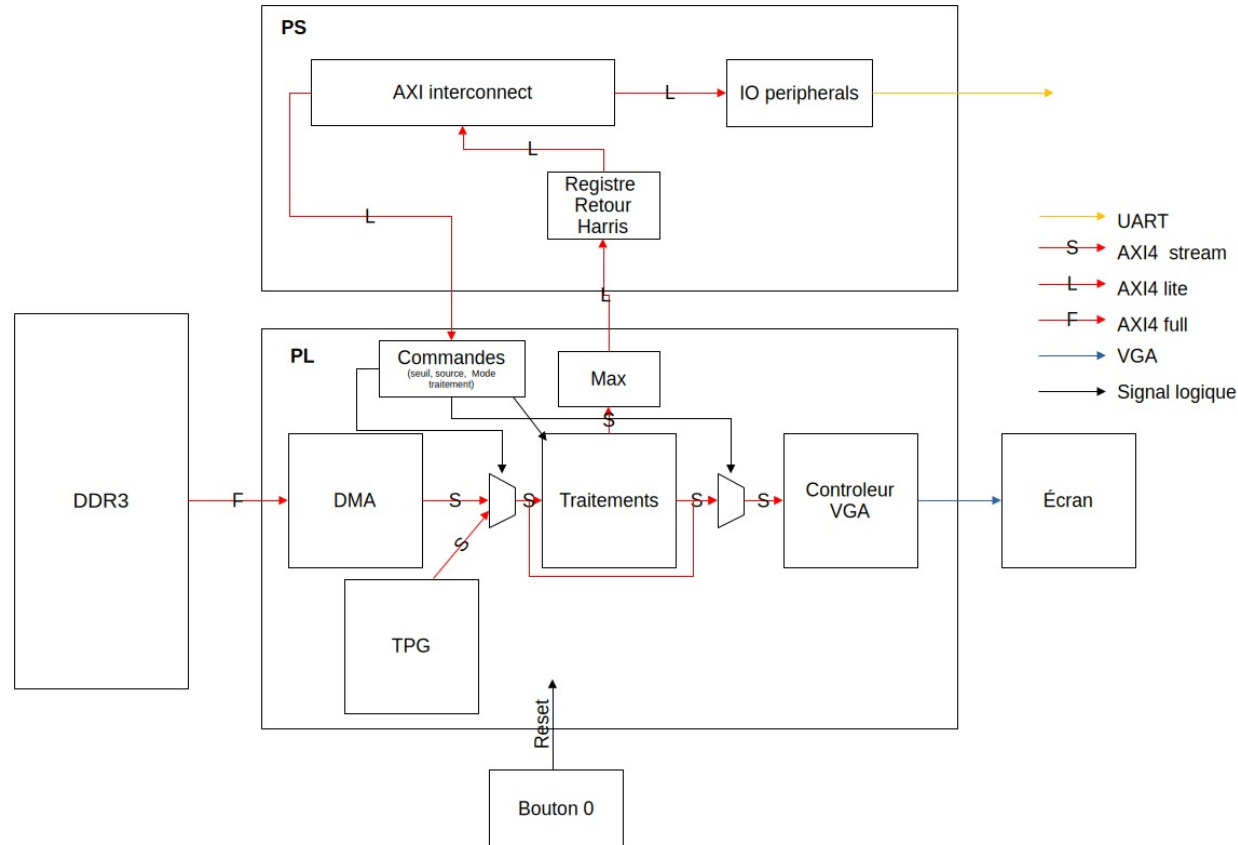
- 1 SoC xc7z007sclg400-1
- 2 DDR3
- 3 Carte PmodVGA



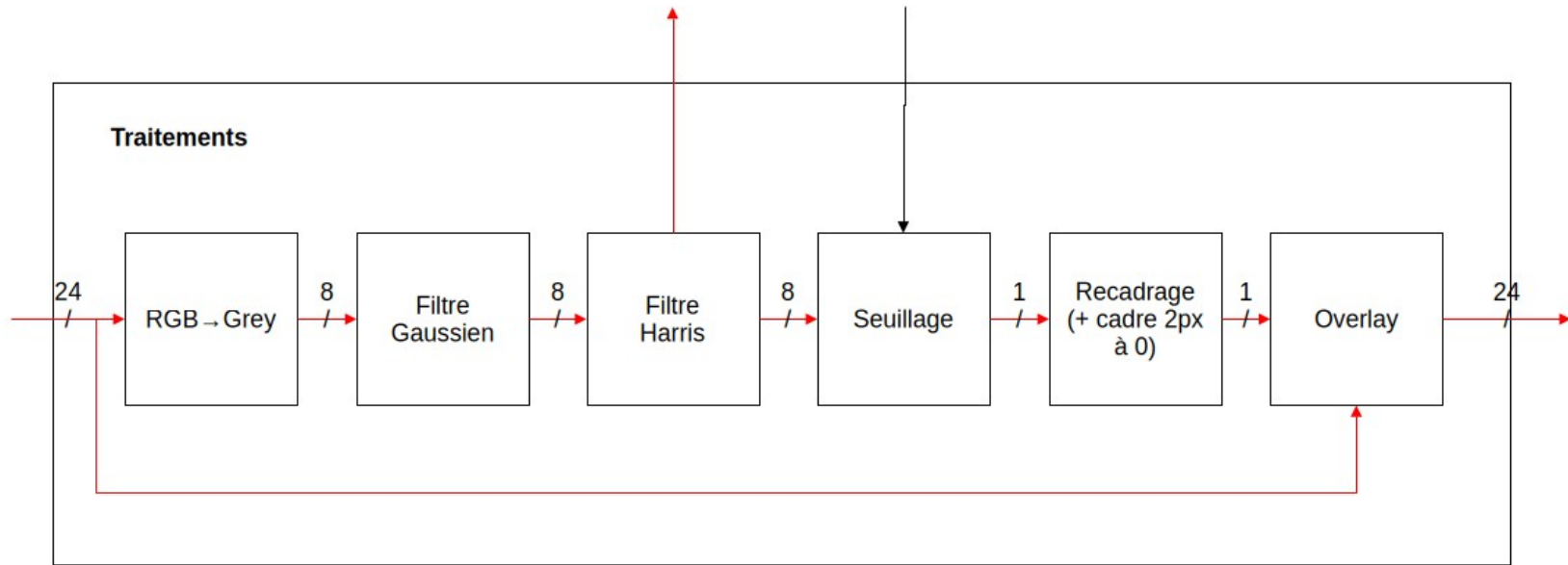
Vivado, Vitis, ImageJ



# Solution d'architecture

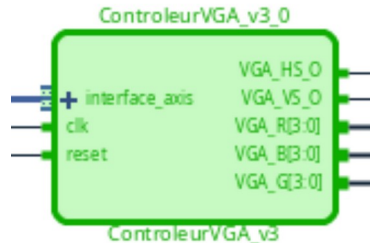


# Solution d'architecture

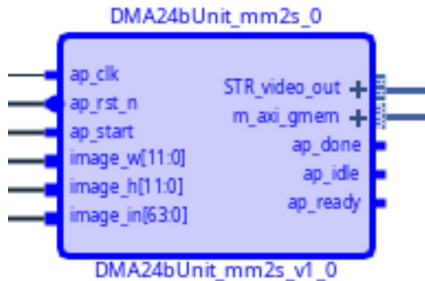


# Mise en œuvre

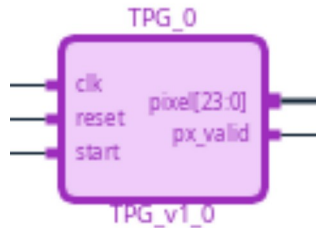
ControleurVGA



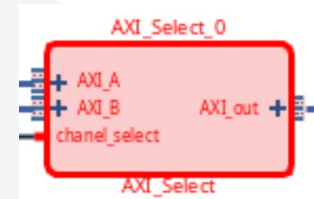
DMA



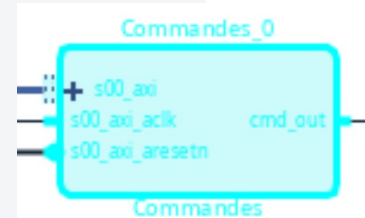
TPG



AXI4 stream M/S

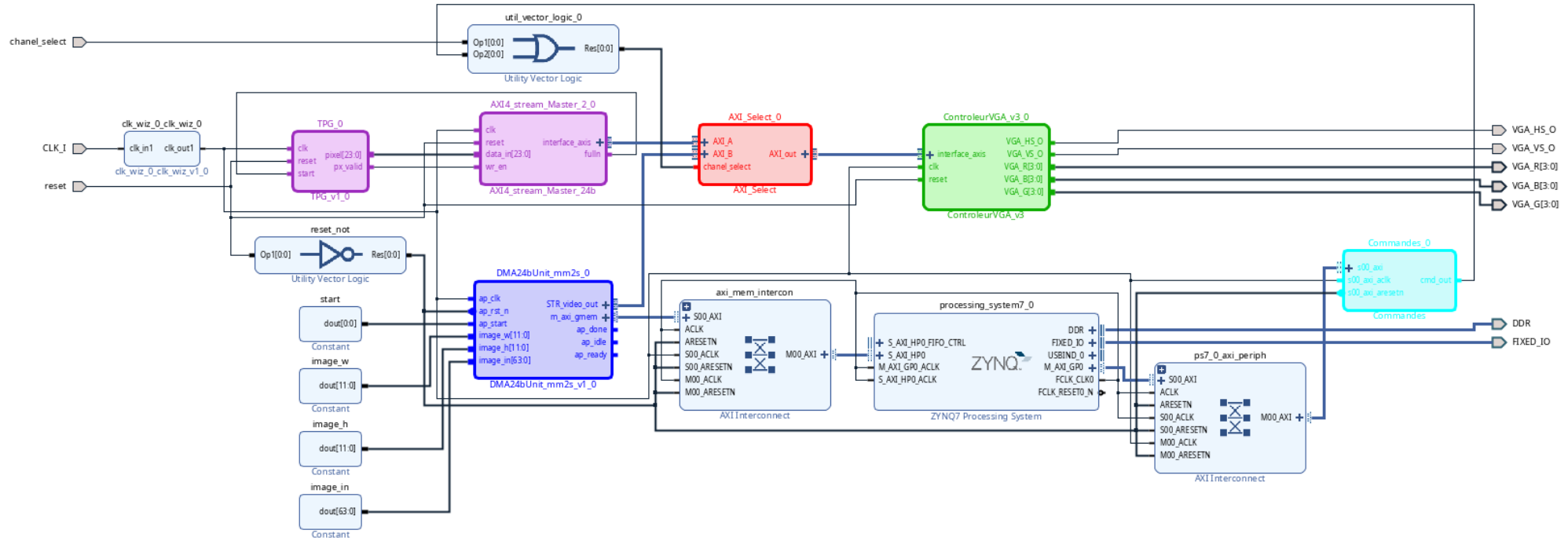


AXISelect



Commandes

# Mise en œuvre





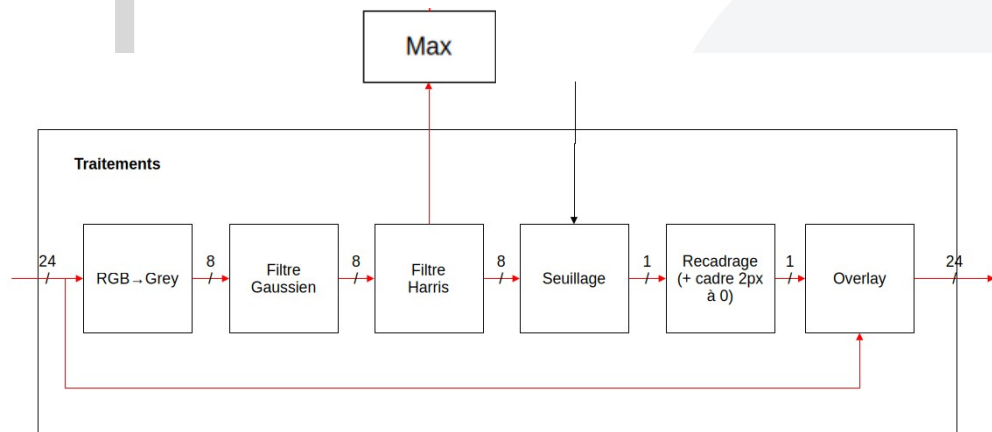


# Résultats



# Continuité du projet

- 1 Alignement de l'image
- 2 MaxHarris
- 3 Traitements d'image



- 1 Filtres
- 2 RGBtoGray
- 3 Seuillage
- 4 Recadrage
- 5 Overlay

# Conclusion

## Objectifs technologiques

- ✓<sub>1</sub> Affichage d'une image à l'écran
- <sub>2</sub> Détection d'angle

## Objectifs de formation

- ✓<sub>1</sub> VHDL et FPGA
- ✓<sub>2</sub> VGA et AXI4
- ✓<sub>3</sub> SoC

